

# **Лабораторная работа 16**

**Задачи оптимизации. Модель двух стратегий обслуживания**

Гузева Ирина Николаевна

# Содержание

|          |                                                          |           |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                                       | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                                           | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b>                    | <b>7</b>  |
| 3.1      | Постановка задачи . . . . .                              | 7         |
| 3.2      | Построение модели . . . . .                              | 7         |
| 3.3      | Оптимизация модели двух стратегий обслуживания . . . . . | 11        |
| <b>4</b> | <b>Выводы</b>                                            | <b>20</b> |

## Список иллюстраций

|      |                                                                                     |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1  | Модель первой стратегии обслуживания . . . . .                                      | 8  |
| 3.2  | Отчёт по модели первой стратегии обслуживания . . . . .                             | 9  |
| 3.3  | Модель второй стратегии обслуживания . . . . .                                      | 10 |
| 3.4  | Отчет по модели второй стратегии обслуживания . . . . .                             | 10 |
| 3.5  | Модель двух стратегий обслуживания с 1 пропускным пунктом . .                       | 12 |
| 3.6  | Отчёт по модели двух стратегий обслуживания с 1 пропускным<br>пунктом . . . . .     | 12 |
| 3.7  | Модель первой стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами                       | 13 |
| 3.8  | Отчёт по модели первой стратегии обслуживания с 3 пропускными<br>пунктами . . . . . | 14 |
| 3.9  | Модель первой стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами                       | 15 |
| 3.10 | Отчёт по модели первой стратегии обслуживания с 4 пропускными<br>пунктами . . . . . | 16 |
| 3.11 | Модель второй стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами                       | 17 |
| 3.12 | Отчёт по модели второй стратегии обслуживания с 3 пропускными<br>пунктами . . . . . | 17 |
| 3.13 | Модель второй стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами                       | 18 |
| 3.14 | Отчёт по модели второй стратегии обслуживания с 4 пропускными<br>пунктами . . . . . | 18 |

## Список таблиц

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 3.1 Сравнение стратегий {#tbl:strategy}: . . . . . | 11 |
|----------------------------------------------------|----|

# 1 Цель работы

Реализовать с помощью gpss модель двух стратегий обслуживания и оценить оптимальные параметры.

## 2 Задание

Реализовать с помощью gpss:

- модель с двумя очередями;
- модель с одной очередью;
- изменить модели, чтобы определить оптимальное число пропускных пунктов.

## 3 Выполнение лабораторной работы

### 3.1 Постановка задачи

На пограничном контрольно-пропускном пункте транспорта имеются 2 пункта пропуска. Интервалы времени между поступлением автомобилей имеют экспоненциальное распределение со средним значением  $\mu$ . Время прохождения автомобилями пограничного контроля имеет равномерное распределение на интервале  $[a, b]$ . Предлагается две стратегии обслуживания прибывающих автомобилей:

- 1) автомобили образуют две очереди и обслуживаются соответствующими пунктами пропуска;
- 2) автомобили образуют одну общую очередь и обслуживаются освободившимся пунктом пропуска. Исходные данные:  $\mu = 1,75$  мин,  $a = 1$  мин,  $b = 7$  мин.

### 3.2 Построение модели

Целью моделирования является определение:

- характеристик качества обслуживания автомобилей, в частности, средних длин очередей; среднего времени обслуживания автомобиля; среднего времени пребывания автомобиля на пункте пропуска;

- наилучшей стратегии обслуживания автомобилей на пункте пограничного контроля;
- оптимального количества пропускных пунктов.

В качестве критериев, используемых для сравнения стратегий обслуживания автомобилей, выберем:

- коэффициенты загрузки системы;
- максимальные и средние длины очередей;
- средние значения времени ожидания обслуживания.

Для первой стратегии обслуживания, когда прибывающие автомобили образуют две очереди и обслуживаются соответствующими пропускными пунктами, имеем следующую модель (рис. 3.1).

```

GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей
TEST LE Q$Other1,Q$Other2,Obsl_2 ; длина оч. 1<= длине оч. 2
TEST E Q$Other1,Q$Other2,Obsl_1 ; длина оч. 1= длине оч. 2
TRANSFER 0.5,Obsl_1,Obsl_2 ; длины очередей равны,
; выбираем произв. пункт пропуска

; моделирование работы пункта 1
Obsl_1 QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt1 ; занятие пункта 1
DEPART Other1 ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
RELEASE punkt1 ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; моделирование работы пункта 2
Obsl_2 QUEUE Other2 ; присоединение к очереди 2
SEIZE punkt2 ; занятие пункта 2
DEPART Other2 ; выход из очереди 2
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 2
RELEASE punkt2; освобождение пункта 2
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования

```

Рис. 3.1: Модель первой стратегии обслуживания

После запуска симуляции получим отчёт (рис. 3.2).



| START TIME |  | END TIME  | BLOCKS | FACILITIES | STORAGES |
|------------|--|-----------|--------|------------|----------|
| 0.000      |  | 10080.000 | 18     | 2          | 0        |

  

| NAME   | VALUE     |
|--------|-----------|
| OBSL_1 | 5.000     |
| OBSL_2 | 11.000    |
| OTHER1 | 10000.000 |
| OTHER2 | 10001.000 |
| PUNKT1 | 10003.000 |
| PUNKT2 | 10002.000 |

  

| LABEL  | LOC | BLOCK TYPE | ENTRY COUNT | CURRENT COUNT | RETRY |
|--------|-----|------------|-------------|---------------|-------|
| OBSL_1 | 1   | GENERATE   | 5853        | 0             | 0     |
|        | 2   | TEST       | 5853        | 0             | 0     |
|        | 3   | TEST       | 4162        | 0             | 0     |
|        | 4   | TRANSFER   | 2431        | 0             | 0     |
|        | 5   | QUEUE      | 2928        | 387           | 0     |
|        | 6   | SEIZE      | 2541        | 0             | 0     |
|        | 7   | DEPART     | 2541        | 0             | 0     |
|        | 8   | ADVANCE    | 2541        | 1             | 0     |
|        | 9   | RELEASE    | 2540        | 0             | 0     |
| OBSL_2 | 10  | TERMINATE  | 2540        | 0             | 0     |
|        | 11  | QUEUE      | 2925        | 388           | 0     |
|        | 12  | SEIZE      | 2537        | 0             | 0     |
|        | 13  | DEPART     | 2537        | 0             | 0     |
|        | 14  | ADVANCE    | 2537        | 1             | 0     |
|        | 15  | RELEASE    | 2536        | 0             | 0     |
|        | 16  | TERMINATE  | 2536        | 0             | 0     |
|        | 17  | GENERATE   | 1           | 0             | 0     |
|        | 18  | TERMINATE  | 1           | 0             | 0     |

  

| FACILITY | ENTRIES | UTIL. | AVE. TIME | AVAIL. | OWNER | PEND | INTER | RETRY | DELAY |
|----------|---------|-------|-----------|--------|-------|------|-------|-------|-------|
| PUNKT2   | 2537    | 0.996 | 3.957     | 1      | 5078  | 0    | 0     | 0     | 388   |
| PUNKT1   | 2541    | 0.997 | 3.955     | 1      | 5079  | 0    | 0     | 0     | 387   |

  

| QUEUE  | MAX | CONT. | ENTRY | ENTRY(0) | AVE.CONT. | AVE.TIME | AVE.(-0) | RETRY |
|--------|-----|-------|-------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| OTHER1 | 393 | 387   | 2928  | 12       | 187.098   | 644.107  | 646.758  | 0     |
| OTHER2 | 393 | 388   | 2925  | 12       | 187.114   | 644.823  | 647.479  | 0     |

  

| FEC XN | PRI | BDT       | ASSEM | CURRENT | NEXT | PARAMETER | VALUE |
|--------|-----|-----------|-------|---------|------|-----------|-------|
| 5855   | 0   | 10081.102 | 5855  | 0       | 1    |           |       |
| 5079   | 0   | 10083.517 | 5079  | 8       | 9    |           |       |
| 5078   | 0   | 10083.808 | 5078  | 14      | 15   |           |       |
| 5856   | 0   | 20160.000 | 5856  | 0       | 17   |           |       |

Рис. 3.2: Отчёт по модели первой стратегии обслуживания

Составим модель для второй стратегии обслуживания, когда прибывающие автомобили образуют одну очередь и обслуживаются освободившимся пропускным пунктом (рис. 3.3, 3.4).

```

punkt STORAGE 2
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

; моделирование работы пункта 1
QUEUE Other1; присоединение к очереди 1
ENTER punkt,1 ;| занятие пункта 1
DEPART Other1 ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
LEAVE punkt,1 ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
;указывающего на окончание рабочей недели
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования

```

Рис. 3.3: Модель второй стратегии обслуживания

```

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.2.1

Friday, May 02, 2025 14:00:30

START TIME      END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
0.000           10080.000    9        0           1

NAME            VALUE
OTHER1          10001.000
PUNKT           10000.000

LABEL           LOC  BLOCK TYPE  ENTRY COUNT  CURRENT COUNT  RETRY
1  GENERATE      5719          0          0
2  QUEUE         5719         668          0
3  ENTER         5051          0          0
4  DEPART        5051          0          0
5  ADVANCE       5051          2          0
6  LEAVE         5049          0          0
7  TERMINATE     5049          0          0
8  GENERATE      1          0          0
9  TERMINATE     1          0          0

QUEUE           MAX CONT.  ENTRY ENTRY(0)  AVE.CONT.  AVE.TIME  AVE.(-0)  RETRY
OTHER1          668  668    5719      4    344.466    607.138    607.562    0

STORAGE         CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL.  RETRY DELAY
PUNKT           2    0    0    2    5051  1    2.000  1.000    0  668

FEC XN  PRI      BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER  VALUE
5721    0    10080.466  5721    0        1
5051    0    10081.269  5051    5        6
5052    0    10083.431  5052    5        6
5722    0    20160.000  5722    0        8

```

Рис. 3.4: Отчет по модели второй стратегии обслуживания

Составим таблицу по полученной статистике (табл. ??).

Таблица 3.1: Сравнение стратегий {#tbl:strategy}:

| Показатель                 | стратегия 1 |         |         | стратегия 2 |
|----------------------------|-------------|---------|---------|-------------|
|                            | пункт 1     | пункт 2 | в целом |             |
| Поступило автомобилей      | 2928        | 2925    | 5853    | 5719        |
| Обслужено автомобилей      | 2540        | 2536    | 5076    | 5049        |
| Коэффициент загрузки       | 0,997       | 0,996   | 0,9965  | 1           |
| Максимальная длина очереди | 393         | 393     | 786     | 668         |
| Средняя длина очереди      | 187,098     | 187,114 | 374,212 | 344,466     |
| Среднее время ожидания     | 644,107     | 644,823 | 644,465 | 607,138     |

Сравнив результаты моделирования двух систем, можно сделать вывод о том, что первая модель позволяет обслужить большее число автомобилей. Однако мы видим, что разница между обслуженными и поступившими автомобилями меньше для второй модели – значит, продуктивность работы выше. Также для второй модели коэффициент загрузки равен 1 – значит ни один из пунктов не простаивает. Максимальная длина очереди, средняя длина очереди и среднее время ожидания меньше для второй стратегии. Можно сделать вывод, что вторая стратегия лучше.

### 3.3 Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

Изменим модели, чтобы определить оптимальное число пропускных пунктов (от 1 до 4). Будем подбирать под следующие критерии:

- коэффициент загрузки пропускных пунктов принадлежит интервалу  $[0, 5; 0, 95]$ ;
- среднее число автомобилей, одновременно находящихся на контрольно пропускном пункте, не должно превышать 3;

- среднее время ожидания обслуживания не должно превышать 4 мин.

Для обеих стратегий модель с одним пунктом выглядит одинаково (рис. 3.5).

```

GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

; моделирование работы пункта 1
QUEUE Other1; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt ; занятие пункта 1
DEPART Other1 ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
RELEASE punkt ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования

```

Рис. 3.5: Модель двух стратегий обслуживания с 1 пропускным пунктом

После симуляции получим следующий отчет (рис. 3.5).

| GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.3.1 |           |            |           |             |               |           |          |       |       |       |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|---------------|-----------|----------|-------|-------|-------|
| Friday, May 02, 2025 14:15:42                       |           |            |           |             |               |           |          |       |       |       |
| START TIME                                          |           | END TIME   |           | BLOCKS      | FACILITIES    |           | STORAGES |       |       |       |
| 0.000                                               |           | 10080.000  |           | 9           | 1             |           | 0        |       |       |       |
| NAME                                                |           |            |           | VALUE       |               |           |          |       |       |       |
| OTHER1                                              |           |            |           | 10000.000   |               |           |          |       |       |       |
| PUNKT                                               |           |            |           | 10001.000   |               |           |          |       |       |       |
| LABEL                                               | LOC       | BLOCK TYPE |           | ENTRY COUNT | CURRENT COUNT | RETRY     |          |       |       |       |
| 1                                                   |           | GENERATE   |           | 5744        | 0             | 0         |          |       |       |       |
| 2                                                   |           | QUEUE      |           | 5744        | 3233          | 0         |          |       |       |       |
| 3                                                   |           | SEIZE      |           | 2511        | 0             | 0         |          |       |       |       |
| 4                                                   |           | DEPART     |           | 2511        | 0             | 0         |          |       |       |       |
| 5                                                   |           | ADVANCE    |           | 2511        | 1             | 0         |          |       |       |       |
| 6                                                   |           | RELEASE    |           | 2510        | 0             | 0         |          |       |       |       |
| 7                                                   |           | TERMINATE  |           | 2510        | 0             | 0         |          |       |       |       |
| 8                                                   |           | GENERATE   |           | 1           | 0             | 0         |          |       |       |       |
| 9                                                   |           | TERMINATE  |           | 1           | 0             | 0         |          |       |       |       |
| FACILITY                                            | ENTRIES   | UTIL.      | AVE. TIME |             | AVAIL.        | OWNER     | PEND     | INTER | RETRY | DELAY |
| PUNKT                                               | 2511      | 1.000      | 4.014     |             | 1             | 2512      | 0        | 0     | 0     | 3233  |
| QUEUE                                               | MAX CONT. |            | ENTRY     | ENTRY(0)    | AVE.CONT.     | AVE.TIME  | AVE.(-0) |       | RETRY |       |
| OTHER1                                              | 3234      | 3233       | 5744      | 1           | 1617.676      | 2838.819  | 2839.313 |       | 0     |       |
| FEC XN                                              | PRI       | BDT        | ASSEM     | CURRENT     | NEXT          | PARAMETER | VALUE    |       |       |       |
| 2512                                                | 0         | 10080.255  | 2512      | 5           | 6             |           |          |       |       |       |
| 5746                                                | 0         | 10080.384  | 5746      | 0           | 1             |           |          |       |       |       |
| 5747                                                | 0         | 20160.000  | 5747      | 0           | 8             |           |          |       |       |       |

Рис. 3.6: Отчёт по модели двух стратегий обслуживания с 1 пропускным пунктом

В этом случае модель не проходит ни по одному из критериев, так как коэффициент загрузки, размер очереди и среднее время ожидания больше.

Построим модель для первой стратегии с 3 пропускными пунктами и получим отчет (рис. 3.7, 3.8).

```
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

TRANSFER 0.33,go,Obsl_3;
go TRANSFER 0.5,Obsl_1,Obsl_2

; моделирование работы пункта 1
Obsl_1 QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt1 ; занятие пункта 1
DEPART Other1
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt1
TERMINATE

; моделирование работы пункта 2
Obsl_2 QUEUE Other2 ; присоединение к очереди 2
SEIZE punkt2
DEPART Other2
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt2
TERMINATE

; моделирование работы пункта 3
Obsl_3 QUEUE Other3 ; присоединение к очереди 3
SEIZE punkt3
DEPART Other3
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt3
TERMINATE

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

For Help: press F1 Simulation has been Saved. Clock

Рис. 3.7: Модель первой стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

| LABEL        | LOC     | BLOCK TYPE | ENTRY COUNT | CURRENT COUNT | RETRY     |           |          |       |       |
|--------------|---------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|
| GO<br>OBSL_1 | 1       | GENERATE   | 5547        | 0             | 0         |           |          |       |       |
|              | 2       | TRANSFER   | 5547        | 0             | 0         |           |          |       |       |
|              | 3       | TRANSFER   | 3682        | 0             | 0         |           |          |       |       |
|              | 4       | QUEUE      | 1853        | 1             | 0         |           |          |       |       |
|              | 5       | SEIZE      | 1852        | 0             | 0         |           |          |       |       |
|              | 6       | DEPART     | 1852        | 0             | 0         |           |          |       |       |
|              | 7       | ADVANCE    | 1852        | 1             | 0         |           |          |       |       |
|              | 8       | RELEASE    | 1851        | 0             | 0         |           |          |       |       |
|              | 9       | TERMINATE  | 1851        | 0             | 0         |           |          |       |       |
| OBSL_2       | 10      | QUEUE      | 1829        | 0             | 0         |           |          |       |       |
|              | 11      | SEIZE      | 1829        | 0             | 0         |           |          |       |       |
|              | 12      | DEPART     | 1829        | 0             | 0         |           |          |       |       |
|              | 13      | ADVANCE    | 1829        | 0             | 0         |           |          |       |       |
|              | 14      | RELEASE    | 1829        | 0             | 0         |           |          |       |       |
|              | 15      | TERMINATE  | 1829        | 0             | 0         |           |          |       |       |
| OBSL_3       | 16      | QUEUE      | 1865        | 3             | 0         |           |          |       |       |
|              | 17      | SEIZE      | 1862        | 0             | 0         |           |          |       |       |
|              | 18      | DEPART     | 1862        | 0             | 0         |           |          |       |       |
|              | 19      | ADVANCE    | 1862        | 1             | 0         |           |          |       |       |
|              | 20      | RELEASE    | 1861        | 0             | 0         |           |          |       |       |
|              | 21      | TERMINATE  | 1861        | 0             | 0         |           |          |       |       |
|              | 22      | GENERATE   | 1           | 0             | 0         |           |          |       |       |
|              | 23      | TERMINATE  | 1           | 0             | 0         |           |          |       |       |
|              |         |            |             |               |           |           |          |       |       |
| FACILITY     | ENTRIES | UTIL.      | AVE. TIME   | AVAIL.        | OWNER     | PEND      | INTER    | RETRY | DELAY |
| PUNKT2       | 1829    | 0.717      | 3.952       | 1             | 0         | 0         | 0        | 0     | 0     |
| PUNKT3       | 1862    | 0.740      | 4.006       | 1             | 5534      | 0         | 0        | 0     | 3     |
| PUNKT1       | 1852    | 0.727      | 3.957       | 1             | 5546      | 0         | 0        | 0     | 1     |
|              |         |            |             |               |           |           |          |       |       |
| QUEUE        | MAX     | CONT.      | ENTRY       | ENTRY(0)      | AVE.CONT. | AVE.TIME  | AVE.(-0) | RETRY |       |
| OTHER2       | 11      | 0          | 1829        | 508           | 1.112     | 6.126     | 8.482    | 0     |       |
| OTHER3       | 13      | 3          | 1865        | 513           | 1.134     | 6.132     | 8.458    | 0     |       |
| OTHER1       | 9       | 1          | 1853        | 529           | 0.929     | 5.055     | 7.075    | 0     |       |
|              |         |            |             |               |           |           |          |       |       |
| FEC XN       | PRI     | BDT        | ASSEM       | CURRENT       | NEXT      | PARAMETER | VALUE    |       |       |
| 5549         | 0       | 10081.799  | 5549        | 0             | 1         |           |          |       |       |
| 5534         | 0       | 10082.440  | 5534        | 19            | 20        |           |          |       |       |
| 5546         | 0       | 10085.099  | 5546        | 7             | 8         |           |          |       |       |
| 5550         | 0       | 20160.000  | 5550        | 0             | 22        |           |          |       |       |

Рис. 3.8: Отчёт по модели первой стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

В этом случае среднее количество автомобилей в очереди меньше 3 и коэффициент загрузки в нужном диапазоне, но среднее время ожидания больше 4.

Построим модель для первой стратегии с 4 пропускными пунктами (рис. 3.9, 3.10).

```

GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

TRANSFER 0.5,a,b
a TRANSFER 0.5,Obsl_1,Obsl_2
a TRANSFER 0.5,Obsl_3,Obsl_4

; моделирование работы пункта 1|
Obsl_1 QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt1 ; занятие пункта 1
DEPART Other1
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt1
TERMINATE

; моделирование работы пункта 2
Obsl_2 QUEUE Other2 ; присоединение к очереди 2
SEIZE punkt2
DEPART Other2
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt2
TERMINATE

; моделирование работы пункта 3
Obsl_3 QUEUE Other3 ; присоединение к очереди 3
SEIZE punkt3
DEPART Other3
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt3
TERMINATE

; моделирование работы пункта 4
Obsl_4 QUEUE Other4 ; присоединение к очереди 4
SEIZE punkt4
DEPART Other4
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt4
TERMINATE

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования

```

Рис. 3.9: Модель первой стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами

|          |         |           |           |          |           |           |          |       |       |
|----------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-------|-------|
|          | 9       | RELEASE   | 1464      | 0        | 0         |           |          |       |       |
|          | 10      | TERMINATE | 1464      | 0        | 0         |           |          |       |       |
| OBSL_2   | 11      | QUEUE     | 1366      | 0        | 0         |           |          |       |       |
|          | 12      | SEIZE     | 1366      | 0        | 0         |           |          |       |       |
|          | 13      | DEPART    | 1366      | 0        | 0         |           |          |       |       |
|          | 14      | ADVANCE   | 1366      | 0        | 0         |           |          |       |       |
|          | 15      | RELEASE   | 1366      | 0        | 0         |           |          |       |       |
|          | 16      | TERMINATE | 1366      | 0        | 0         |           |          |       |       |
| OBSL_3   | 17      | QUEUE     | 1378      | 0        | 0         |           |          |       |       |
|          | 18      | SEIZE     | 1378      | 0        | 0         |           |          |       |       |
|          | 19      | DEPART    | 1378      | 0        | 0         |           |          |       |       |
|          | 20      | ADVANCE   | 1378      | 0        | 0         |           |          |       |       |
|          | 21      | RELEASE   | 1378      | 0        | 0         |           |          |       |       |
|          | 22      | TERMINATE | 1378      | 0        | 0         |           |          |       |       |
| OBSL_4   | 23      | QUEUE     | 1413      | 0        | 0         |           |          |       |       |
|          | 24      | SEIZE     | 1413      | 0        | 0         |           |          |       |       |
|          | 25      | DEPART    | 1413      | 0        | 0         |           |          |       |       |
|          | 26      | ADVANCE   | 1413      | 1        | 0         |           |          |       |       |
|          | 27      | RELEASE   | 1412      | 0        | 0         |           |          |       |       |
|          | 28      | TERMINATE | 1412      | 0        | 0         |           |          |       |       |
|          | 29      | GENERATE  | 1         | 0        | 0         |           |          |       |       |
|          | 30      | TERMINATE | 1         | 0        | 0         |           |          |       |       |
|          |         |           |           |          |           |           |          |       |       |
| FACILITY | ENTRIES | UTIL.     | AVE. TIME | AVAIL.   | OWNER     | PEND      | INTER    | RETRY | DELAY |
| PUNKT4   | 1413    | 0.557     | 3.971     | 1        | 5623      | 0         | 0        | 0     | 0     |
| PUNKT3   | 1378    | 0.545     | 3.989     | 1        | 0         | 0         | 0        | 0     | 0     |
| PUNKT2   | 1366    | 0.541     | 3.993     | 1        | 0         | 0         | 0        | 0     | 0     |
| PUNKT1   | 1465    | 0.584     | 4.018     | 1        | 5621      | 0         | 0        | 0     | 0     |
|          |         |           |           |          |           |           |          |       |       |
| QUEUE    | MAX     | CONT.     | ENTRY     | ENTRY(0) | AVE.CONT. | AVE.TIME  | AVE.(-0) | RETRY |       |
| OTHER4   | 7       | 0         | 1413      | 628      | 0.415     | 2.958     | 5.325    | 0     |       |
| OTHER3   | 8       | 0         | 1378      | 655      | 0.345     | 2.527     | 4.816    | 0     |       |
| OTHER2   | 6       | 0         | 1366      | 625      | 0.363     | 2.676     | 4.934    | 0     |       |
| OTHER1   | 6       | 0         | 1465      | 590      | 0.492     | 3.385     | 5.667    | 0     |       |
|          |         |           |           |          |           |           |          |       |       |
| FEC XN   | PRI     | BDT       | ASSEM     | CURRENT  | NEXT      | PARAMETER | VALUE    |       |       |
| 5624     | 0       | 10080.041 | 5624      | 0        | 1         |           |          |       |       |
| 5621     | 0       | 10080.398 | 5621      | 8        | 9         |           |          |       |       |
| 5623     | 0       | 10082.255 | 5623      | 26       | 27        |           |          |       |       |
| 5625     | 0       | 20160.000 | 5625      | 0        | 29        |           |          |       |       |

Рис. 3.10: Отчёт по модели первой стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами

В этом случае все критерии выполнены, поэтому 4 пункта являются *оптимальным* количеством для первой стратегии.

Построим модель для второй стратегии с 3 пропускными пунктами и получим отчет (рис. 3.11, 3.12).



```

punkt STORAGE 3;
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

; моделирование работы пункта 1
QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
ENTER punkt ; занятие пункта 1
DEPART Other1
ADVANCE 4,3
LEAVE punkt
TERMINATE

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
;указывающего на окончание рабочей недели
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования

```

Рис. 3.11: Модель второй стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

|                                                     |           |            |       |             |            |              |          |       |             |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------|-------|-------------|------------|--------------|----------|-------|-------------|
| GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.8.1 |           |            |       |             |            |              |          |       |             |
| Friday, May 02, 2025 14:42:05                       |           |            |       |             |            |              |          |       |             |
| START TIME                                          |           | END TIME   |       | BLOCKS      | FACILITIES |              | STORAGES |       |             |
| 0.000                                               |           | 10080.000  |       | 9           | 0          |              | 1        |       |             |
| NAME                                                |           |            |       | VALUE       |            |              |          |       |             |
| OTHER1                                              |           |            |       | 10001.000   |            |              |          |       |             |
| PUNKT                                               |           |            |       | 10000.000   |            |              |          |       |             |
| LABEL                                               | LOC       | BLOCK TYPE |       | ENTRY COUNT | CURRENT    | COUNT        | RETRY    |       |             |
|                                                     | 1         | GENERATE   |       | 5683        |            | 0            | 0        |       |             |
|                                                     | 2         | QUEUE      |       | 5683        |            | 0            | 0        |       |             |
|                                                     | 3         | ENTER      |       | 5683        |            | 0            | 0        |       |             |
|                                                     | 4         | DEPART     |       | 5683        |            | 0            | 0        |       |             |
|                                                     | 5         | ADVANCE    |       | 5683        |            | 3            | 0        |       |             |
|                                                     | 6         | LEAVE      |       | 5680        |            | 0            | 0        |       |             |
|                                                     | 7         | TERMINATE  |       | 5680        |            | 0            | 0        |       |             |
|                                                     | 8         | GENERATE   |       | 1           |            | 0            | 0        |       |             |
|                                                     | 9         | TERMINATE  |       | 1           |            | 0            | 0        |       |             |
| QUEUE                                               | MAX CONT. |            | ENTRY | ENTRY(0)    | AVE.CONT.  | AVE.TIME     | AVE.(-0) |       | RETRY       |
| OTHER1                                              | 12        | 0          | 5683  | 2521        | 1.063      | 1.885        | 3.388    |       | 0           |
| STORAGE                                             | CAP.      |            | REM.  | MIN.        | MAX.       | ENTRIES AVL. | AVE.C.   | UTIL. | RETRY DELAY |
| PUNKT                                               | 3         | 0          | 0     | 3           | 5683       | 1            | 2.243    | 0.748 | 0 0         |
| FEC XN                                              | PRI       | BDT        | ASSEM | CURRENT     | NEXT       | PARAMETER    | VALUE    |       |             |
| 5680                                                | 0         | 10080.434  | 5680  | 5           | 6          |              |          |       |             |
| 5683                                                | 0         | 10080.631  | 5683  | 5           | 6          |              |          |       |             |
| 5685                                                | 0         | 10082.068  | 5685  | 0           | 1          |              |          |       |             |
| 5684                                                | 0         | 10085.592  | 5684  | 5           | 6          |              |          |       |             |
| 5686                                                | 0         | 20160.000  | 5686  | 0           | 8          |              |          |       |             |

Рис. 3.12: Отчёт по модели второй стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

В этом случае все критерии выполняются, поэтому модель *оптимальна*.

Построим модель для второй стратегии с 4 пропускными пунктами и получим отчет (рис. 3.11, 3.12).

```
punkt STORAGE 4;
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

; моделирование работы пункта 1
QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
ENTER punkt ; занятие пункта 1
DEPART Other1
ADVANCE 4,3
LEAVE punkt
TERMINATE

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 3.13: Модель второй стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами

|                                                     |           |            |       |             |            |          |           |       |             |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------|-------|-------------|------------|----------|-----------|-------|-------------|
| GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.9.1 |           |            |       |             |            |          |           |       |             |
| Friday, May 02, 2025 14:44:24                       |           |            |       |             |            |          |           |       |             |
| START TIME                                          |           | END TIME   |       | BLOCKS      | FACILITIES | STORAGES |           |       |             |
| 0.000                                               |           | 10080.000  |       | 9           | 0          | 1        |           |       |             |
| NAME                                                |           |            |       | VALUE       |            |          |           |       |             |
| OTHER1                                              |           |            |       | 10001.000   |            |          |           |       |             |
| PUNKT                                               |           |            |       | 10000.000   |            |          |           |       |             |
|                                                     |           |            |       |             |            |          |           |       |             |
| LABEL                                               | LOC       | BLOCK TYPE |       | ENTRY COUNT | CURRENT    | COUNT    | RETRY     |       |             |
|                                                     | 1         | GENERATE   |       | 5719        |            | 0        | 0         |       |             |
|                                                     | 2         | QUEUE      |       | 5719        |            | 0        | 0         |       |             |
|                                                     | 3         | ENTER      |       | 5719        |            | 0        | 0         |       |             |
|                                                     | 4         | DEPART     |       | 5719        |            | 0        | 0         |       |             |
|                                                     | 5         | ADVANCE    |       | 5719        |            | 4        | 0         |       |             |
|                                                     | 6         | LEAVE      |       | 5715        |            | 0        | 0         |       |             |
|                                                     | 7         | TERMINATE  |       | 5715        |            | 0        | 0         |       |             |
|                                                     | 8         | GENERATE   |       | 1           |            | 0        | 0         |       |             |
|                                                     | 9         | TERMINATE  |       | 1           |            | 0        | 0         |       |             |
|                                                     |           |            |       |             |            |          |           |       |             |
| QUEUE                                               | MAX CONT. |            | ENTRY | ENTRY(0)    | AVE.CONT.  | AVE.TIME | AVE.(-0)  |       | RETRY       |
| OTHER1                                              | 7         |            | 0     | 5719        | 4356       | 0.194    | 0.341     | 1.431 | 0           |
|                                                     |           |            |       |             |            |          |           |       |             |
| STORAGE                                             | CAP.      | REM.       | MIN.  | MAX.        | ENTRIES    | AVL.     | AVE.C.    | UTIL. | RETRY DELAY |
| PUNKT                                               | 4         | 0          | 0     | 4           | 5719       | 1        | 2.253     | 0.563 | 0 0         |
|                                                     |           |            |       |             |            |          |           |       |             |
| FEC XN                                              | PRI       | BDT        |       | ASSEM       | CURRENT    | NEXT     | PARAMETER | VALUE |             |
| 5718                                                | 0         | 10082.346  |       | 5718        | 5          | 6        |           |       |             |
| 5717                                                | 0         | 10082.412  |       | 5717        | 5          | 6        |           |       |             |
| 5719                                                | 0         | 10083.393  |       | 5719        | 5          | 6        |           |       |             |
| 5721                                                | 0         | 10084.393  |       | 5721        | 0          | 1        |           |       |             |
| 5720                                                | 0         | 10085.162  |       | 5720        | 5          | 6        |           |       |             |
| 5722                                                | 0         | 20160.000  |       | 5722        | 0          | 8        |           |       |             |

Рис. 3.14: Отчёт по модели второй стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами

Здесь все критерии выполнены при этом время ожидания и среднее число автомобилей меньше, чем в случае второй стратегии с 3 пунктами, однако и загрузка меньше. Можно сделать вывод, что 4 пропускной пункт излишне разгружает систему.

В результате анализа наилучшим количеством пропускных пунктов будет 3 *при втором типе обслуживания* и 4 *при первом*.

## 4 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я реализовала с помощью gpss:

- модель с двумя очередями;
- модель с одной очередью;
- изменить модели, чтобы определить оптимальное число пропускных пунктов.